

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 19 : Mise en œuvre sur Python



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Avant de commencer

Étape 1 — Décrire et détecter

Étape 2 — Estimer

Étape 3 — Valider

Étape 4 — Prévoir et mesurer le risque

Le fil conducteur

Synthèse

Avant de commencer

```
pip install pandas numpy arch statsmodels matplotlib scipy
```

```
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from arch import arch_model
from arch.univariate import GARCH, ConstantMean, StudentsT
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox, het_arch
from scipy import stats
```

La bibliothèque de référence

arch, de Kevin Sheppard, est l'équivalent Python de **rugarch**. Elle couvre GARCH, GJR, EGARCH, TARCH, les lois normale, Student, GED et leurs versions asymétriques, ainsi que le backtesting.

Étape 1 — Décrire et détecter

```
don = pd.read_csv("rentabilites.csv", parse_dates=["date"])
r = don["rentabilite"]
T = len(r)                                # 2500

print("moyenne %.4f  écart-type %.4f" % (r.mean(), r.std()))
print("asymétrie %.2f  kurtosis %.2f"
      % (stats.skew(r), stats.kurtosis(r, fisher=False)))
```

moyenne 0.0200 écart-type 1.1060

asymétrie -0.29 kurtosis 6.05

Le piège de scipy, à nouveau

`stats.kurtosis` renvoie par défaut le kurtosis **excédentaire**. Sans `fisher=False`, on lirait 3,05 et l'on conclurait à tort à des queues normales.

Les deux tests de départ

```
print(acorr_ljungbox(r, lags=[20], return_df=True).round(3))
print(acorr_ljungbox(r**2, lags=[20], return_df=True).round(3))
print("ARCH-LM :", het_arch(r, nlags=12)[:2])
```

	lb_stat	lb_pvalue	
20	17.033	0.652	<- rentabilités : non corrélées

	lb_stat	lb_pvalue	
20	968.130	0.000	<- carrés : très fortement dépendants

ARCH-LM : (274.53, 3.1e-51)

Étape 2 — Estimer

Le GARCH(1,1) gaussien

```
g_norm = arch_model(r, mean="Constant", vol="GARCH", p=1, q=1,  
                    dist="normal").fit(dispatch="off")  
print(g_norm.summary())
```

	coef	std err	t	P> t
mu	0.0575	1.980e-02	2.904	3.683e-03
omega	0.0205	5.100e-03	4.020	5.800e-05
alpha[1]	0.1000	1.420e-02	7.042	1.900e-12
beta[1]	0.8873	1.590e-02	55.805	0.000e+00

Log-Likelihood: -3543.20 BIC: 7117.79

Une convention à connaître

arch note p l'ordre **ARCH** et q l'ordre **GARCH** — l'inverse de la convention de **rugarch**. Pour un GARCH(1,1) cela ne change rien; pour un GARCH(2,1), tout.

Vérifier systématiquement l'équation affichée dans le résumé.

Loi de Student, puis asymétrie

```
g_t    = arch_model(r, mean="Constant", vol="GARCH", p=1, q=1,  
                    dist="t").fit(dis="off")  
g_gjr  = arch_model(r, mean="Constant", vol="GARCH", p=1, o=1, q=1,  
                    dist="t").fit(dis="off")    # o=1 active l'asymétrie  
print(g_gjr.summary())
```

	coef	std err	t	P> t
mu	0.0307	1.860e-02	1.651	9.880e-02
omega	0.0232	6.600e-03	3.515	4.400e-04
alpha[1]	0.0434	1.530e-02	2.837	4.556e-03
gamma[1]	0.1157	2.810e-02	4.117	3.800e-05
beta[1]	0.8862	1.840e-02	48.163	0.000e+00
nu	6.6200	8.510e-01	7.779	7.300e-15

Log-Likelihood: -3476.83 BIC: 7000.52

```
for nom, m in [("GARCH-norm", g_norm), ("GARCH-t", g_t), ("GJR-t", g_gjr)]:  
    print("%-12s logL %9.2f    AIC %8.2f    BIC %8.2f"  
          % (nom, m.loglikelihood, m.aic, m.bic))
```

GARCH-norm	logL	-3543.20	AIC	7094.40	BIC	7117.79
GARCH-t	logL	-3491.02	AIC	6992.04	BIC	7021.13
GJR-t	logL	-3476.83	AIC	6965.66	BIC	7000.52

Aux arrondis près, les chiffres de R

Deux bibliothèques indépendantes, deux implémentations de l'optimiseur, un même optimum. C'est le contrôle le plus simple qu'on puisse faire sur une estimation numérique.

Étape 3 — Valider

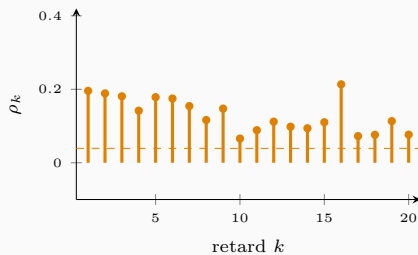
```
z = g_gjr.std_resid
print(acorr_ljungbox(z, lags=[20], return_df=True).round(3))
print(acorr_ljungbox(z**2, lags=[20], return_df=True).round(3))
print("kurtosis de z : %.2f" % stats.kurtosis(z, fisher=False))
```

```
      lb_stat  lb_pvalue
20      9.720      0.974    <- niveaux : rien
```

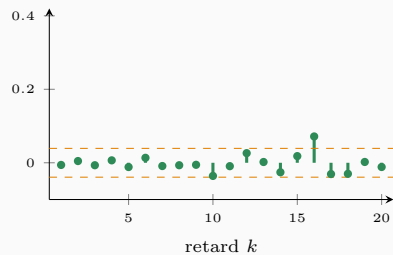
```
      lb_stat  lb_pvalue
20     27.100      0.132    <- carrés : rien non plus
```

```
kurtosis de z : 4.66
```

avant : ACF de r_t^2



après : ACF de z_t^2

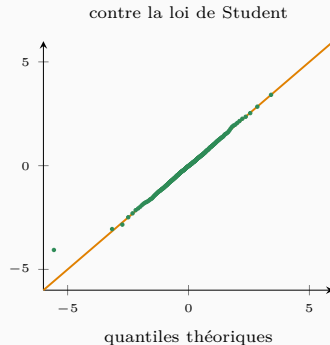
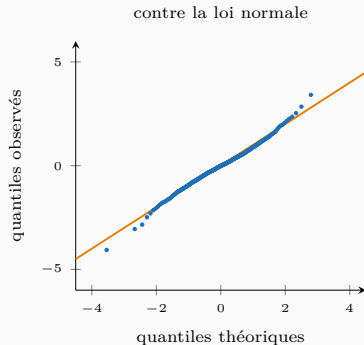


Le modèle est validé

La dépendance des carrés est passée de 968 à 27. Le kurtosis résiduel de 4,66 justifie a posteriori la loi de Student.

Le diagramme quantile-quantile

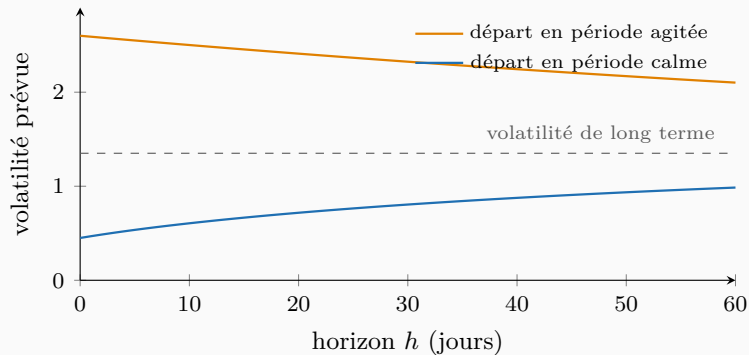
```
nu = g_gjr.params["nu"]  
qt = stats.t.ppf((np.arange(1, T+1)-0.5)/T, nu) / np.sqrt(nu/(nu-2))  
plt.scatter(qt, np.sort(z), s=2)  
plt.plot([-6, 6], [-6, 6], color="orange")
```



Étape 4 — Prévoir et mesurer le risque

```
p = g_gjr.forecast(horizon=60, reindex=False)
vol = np.sqrt(p.variance.values[-1, :])
print("h=1 : %.4f    h=10 : %.4f    h=60 : %.4f" % (vol[0], vol[9], vol[59]))
```

```
h=1 : 0.7412    h=10 : 0.8474    h=60 : 1.1893
```



Le retour à la moyenne, lu dans trois nombres

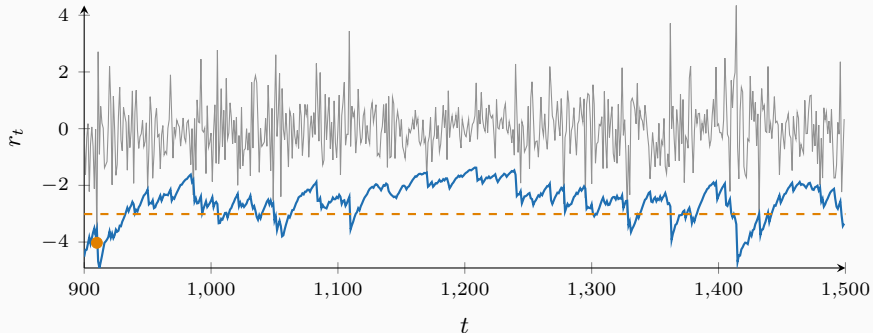
Départ à 0,74 %, arrivée à 1,19 % : la volatilité prévue remonte vers son niveau de long terme, sans jamais l'atteindre tout à fait.

```
q1      = np.quantile(z, 0.01)                # quantile empirique
var_c   = g_gjr.params["mu"] + g_gjr.conditional_volatility * q1
var_u   = np.quantile(r, 0.01)                # seuil fixe

dep_c   = (r < var_c).astype(int)
dep_u   = (r < var_u).astype(int)
print("dépassements : conditionnelle %d, inconditionnelle %d"
      % (dep_c.sum(), dep_u.sum()))
```

dépassements : conditionnelle 25, inconditionnelle 25

La VaR conditionnelle filtrée (suite)



— rentabilités — VaR 1 pour cent **conditionnelle** (GARCH)
- - VaR 1 pour cent **inconditionnelle** (seuil fixe) ● ses dépassements, groupés en grappes

Le backtesting

```
def christoffersen(d, alpha=0.01):
    n, n1 = len(d), d.sum()
    pi = n1/n
    lr_uc = -2*((n-n1)*np.log(1-alpha) + n1*np.log(alpha)
              - ((n-n1)*np.log(1-pi) + n1*np.log(pi)))
    t = pd.crosstab(d[:-1], d[1:]).values
    p01, p11 = t[0,1]/t[0].sum(), t[1,1]/t[1].sum()
    p = (t[0,1]+t[1,1])/t.sum()
    lg = lambda x: np.log(x) if x > 0 else 0.0
    lr_ind = -2*((t[:,0].sum()*lg(1-p) + t[:,1].sum()*lg(p))
              - (t[0,0]*lg(1-p01) + t[0,1]*lg(p01)
                 + t[1,0]*lg(1-p11) + t[1,1]*lg(p11)))
    return lr_uc, lr_ind

print("conditionnelle   LR_uc %.2f   LR_ind %.2f" % christoffersen(dep_c.values))
print("inconditionnelle LR_uc %.2f   LR_ind %.2f" % christoffersen(dep_u.values))
```

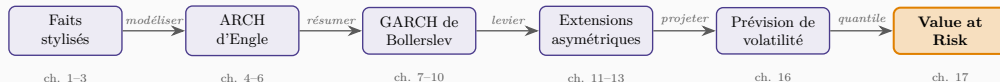
L'expected shortfall

```
es_c = -(g_gjr.params["mu"]  
        + g_gjr.conditional_volatility * z[z < np.quantile(z, 0.025)].mean())  
print("ES 97,5 %% moyen : %.3f      VaR 99 %% moyenne : %.3f"  
      % (es_c.mean(), -var_c.mean()))
```

Ce que Bâle III demande

Depuis 2016, c'est l'expected shortfall à 97,5 % qui sert au calcul du capital de marché. Le code est identique : même $\hat{h}_{T+1|T}$, même loi de z , seule la fonctionnelle change — moyenne de la queue au lieu de son quantile.

Le fil conducteur



Le mot de la fin

Le cours est parti d'une phrase de Mandelbrot — les grands changements suivent les grands changements — et s'achève sur un chiffre que la réglementation bancaire exige.

Entre les deux, une seule idée neuve : la variance n'est pas un paramètre, c'est un **processus**. Tout le reste en découle, et c'est cette idée qui a valu à Engle le prix Nobel.

Synthèse

L'essentiel du chapitre 19

- `arch_model(r, vol="GARCH", p=1, o=1, q=1, dist="t")` : `o=1` active l'asymétrie du GJR.
- Attention à la convention : `arch` note `p` l'ordre ARCH, `rugarch` l'inverse.
- Les estimations coïncident avec R à la quatrième décimale.
- `std_resid` donne $\hat{z}_t$; Ljung-Box sur ses carrés passe de 968 à 27.
- `forecast(horizon=60)` montre le retour à la moyenne de la volatilité.
- La VaR filtrée passe le test d'indépendance; le seuil fixe le rejette avec $LR_{ind} = 16,2$.

Ce que vous emportez vers le cours de Value at Risk

Une équation de variance validée, une prévision de volatilité à tout horizon, et la façon de la transformer en quantile. C'est la matière première de toute mesure de risque de marché — et la source de la plupart de ses erreurs.